2 - Ma’ruza: Dasturiy vositani ishlab chiqarishning hayotiy sikli

Reja:

- Dasturiy vositaning hayotiy sikli tushunchasi, modellari.
- Sharshara modeli.
- Iterativ model.
- V modeli.

Dasturiy ta’minotni (DT) ishlab chiqarishning hayotiy sikli

Dasturiy vositani ishlab chiqarishning hayotiy sikli (Software Development Life Cycle, SDLC)

Aloqa o‘rnatish (Communication)

Talablarni to‘plash (Requirement gathering)

Texnik-iqtisodiy asoslash (Feasibility Study)

Tizimli tahlil (System Analysis)

Dasturiy vositani loyihalash (Software Design)

Kodlash (Coding)

Testlash (Testing)

Integratsiya (Integration)

Amalga oshirish (Implementation, deployment)

Dasturlarga xizmat ko‘rsatish (maintenance)

Tugatish (disposition)

Aloqa o‘rnatish (Communication)

- Bu foydalanuvchi kerakli dasturiy mahsulot uchun so‘rovni yuboradigan birinchi qadam bo‘lib, foydalanuvchi xizmat ko‘rsatuvchi tashkilot (dasturlash markazi) bilan bog‘lanadi va shartlarni muhokama qilishga harakat qiladi. U o‘z so‘rovini yozma shaklda xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotga yuboradi.



Talablarni to‘plash (Requirement gathering)

- Dasturiy ta’minotni yaratish guruhi loyihani amalga oshirish uchun ishlaydi:
  - Mijoz talablari haqida imkoni boricha ko‘proq ma’lumotlar yig‘iladi;
  - Talablar *foydalanuvchi talablari*, *tizim talablari* va *funksional talablar*ga qarab ajratiladi.

- **Talablar quyidagicha yig‘iladi:**
  - mavjud yoki eskirgan tizim va dasturlarni o‘rganish;
  - foydalanuvchilar va ishlab chiquvchilar bilan interyu o‘tkazish;
  - ma’lumotlar bazasiga murojaat qilish;
  - savolnomalardan javob yig‘ish.



Texnik-iqtisodiy asoslash (Feasibility Study)

- Talablar to‘plangandan so‘ng, guruh dasturiy ta’minotni ishlab chiqarishning dastlabki loyiha rejasini ishlab chiqadi.
- To‘plangan talablar asoslangan DT-ni yaratish mumkinligi, ortiqcha biror modul yoki tashkil etuvchi mavjudligi aniqlanadi.
- Loyiha moliyaviy, amaliy va texnologik tomondan tashkilot uchun asoslanadi;
- Quyidagi qadamlar amalga oshiriladi:
  - O‘rganish doirasini aniqlash;
  - Dastlabki texnik-iqtisodiy asoslash;
  - Iqtisodiy asoslash;
  - Bozorni o‘rganish;
  - Ishlarni rejalashtirish;
  - Moliyaviy rejalashtirish;
  - Risklarni tahlil qilish;
  - Loyiha tavsifi.



Tizimli tahlil (System Analysis)

Ishlab chiquvchilar o‘z rejalarining yo‘l xaritasini belgilashadi;

Loyihaga mos keladigan eng yaxshi dasturiy ta’minot modelini ishlab chiqishga harakat qilinadi;

Tizimli tahlil:

- dasturiy mahsulotlar cheklovlarini tushunishni;
- tizim bilan bog‘liq muammolarni;
- mavjud tizimlarda oldindan qilinadigan o‘zgarishlarni tushunishni;
- loyihaning tashkilot va xodimlarga ta’sirini aniqlash va hal qilishni **o‘z ichiga oladi**.

Loyiha jamoasi loyiha doirasini tahlil qiladi va zarur bo‘lgan jadval va rejalarni tuzishadi.

Dasturiy vositani loyihalash (Software Design)

- Foydalanuvchilar bergan **takliflar** va **talablar**ni yig‘ish bosqichida to‘plangan ma’lumotlar bu bosqichda foydalaniladi.
- Ushbu bosqichning natijasi **ikkita loyiha shaklida** keladi: *mantiqiy loyiha* va *fizik loyiha*.
- Bunda **muhandislar** *meta-ma’lumotlar* va *ma’lumotlar lug‘atlarini*, *mantiqiy diagrammalarni*, *ma’lumotlar oqimi diagrammalarini* va ba’zi hollarda *psevdo kodlarni* ishlab chiqadilar.

Dasturiy vositani loyihalash (Software Design)

```
begin
numeric nNum1,nNum2, i, nSum
display "ENTER THE FIRST NUMBER : "
accept nNum1
display "ENTER THE SECOND NUMBER : "
accept nNum2
        nSum=0
        FOR i=0 TO nNum2 – 1
            IF i MOD 2 ==0
            nSum=nSum+1
            END IF
        END FOR
display " YOUR ANSWER  IS : " nSum
END
```





Kodlash (Coding)

- Ushbu qadam **dasturlash** bosqichi deb ham nomlanadi.
- Dasturiy ta’minot loyihasini amalga oshirish dastur kodini *mos dasturlash tilida yozish* va *xatosiz bajariladigan dasturlarni* samarali ishlab chiqishdan boshlanadi.





Testlash (Testing)

- Hisob-kitoblarga ko‘ra, dasturiy ta’minotni ishlab chiqish jarayonining 50%-i sinovdan o‘tkazilishi kerak.
- Dasturiy ta’minotni sinovdan o‘tkazish ishlab chiquvchilar tomonidan *kodlash paytida amalga oshiriladi* va *sinchikovlik bilan testlash mutaxassislari* tomonidan *modul sinovlari*, *dasturlarni sinovdan o‘tkazish*, *mahsulotni sinovdan o‘tkazish*, *ichki sinovlar* va *foydalanuvchining oxirida mahsulotni sinash* kabi kodning turli darajalarida sinovdan o‘tkaziladi.

Xatolarni erta aniqlash va ularni bartaraf yetish ishonchli dasturiy ta’minot kalitidir.



Integratsiya (Integration)

- Aksariyat hollarda ishlab chiqilgan dasturni *kutubxonalar*, *ma’lumotlar bazalari* va boshqa dastur (lar) bilan birlashtirish kerak bo‘ladi.
- SDCLning ushbu bosqichi dasturiy ta’minotni *boshqa modul* yoki *tashkil etuvchilar* bilan integratsiyalashuvi amalga oshiriladi.



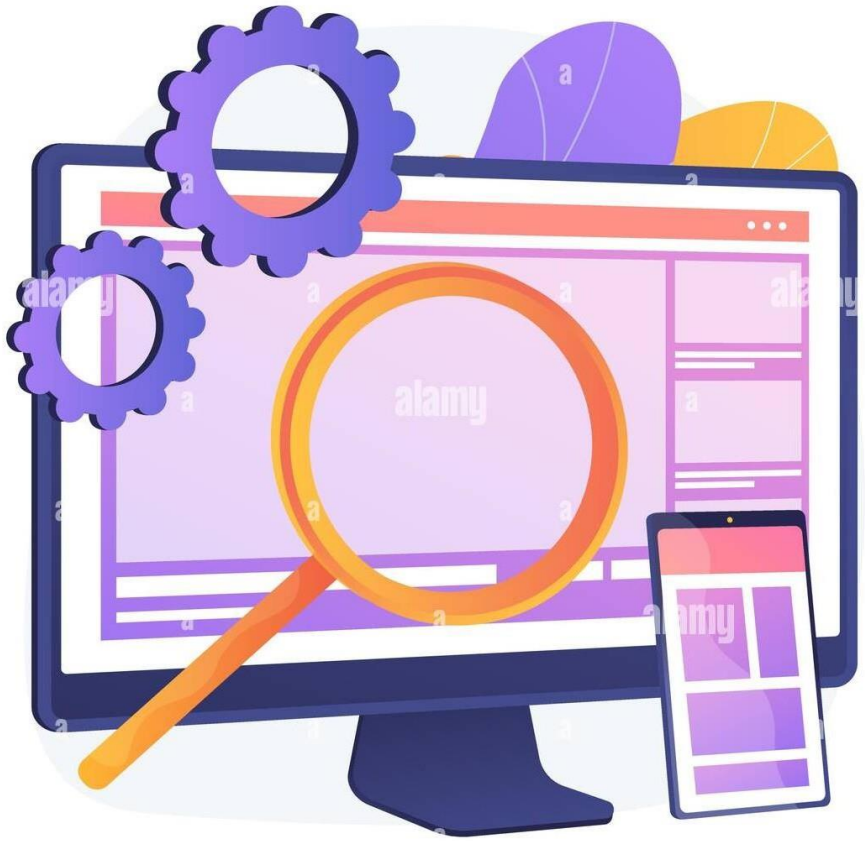
Amalga oshirish (Implementation, deployment)

- Bu bosqichda dastur foydalanuvchi mashinalariga o‘rnatiladi.
- Ba’zida dasturiy ta’minot foydalanuvchi tomonidan o‘rnatilgandan keyin konfiguratsiyani talab qiladi.
- Bu bosqichda dasturiy ta’minot portativligi va moslashuvchanligi sinovdan o‘tkaziladi.
- Amalga oshirish jarayonida integratsiya bilan bog‘liq muammolar hal qilinadi.



Dasturlarga xizmat ko‘rsatish (maintenance)

- Ushbu bosqichda ko‘proq samaradorlik va kam xatolar nuqtai nazaridan dasturlarga e’tibor beriladi.
- Agar kerak bo‘lsa, foydalanuvchilarga dasturiy ta’minot qanday ishlashi bo‘yicha hujjatlar beriladi.
- Dasturiy ta’minotning foydalanuvchi muhitida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlariga muvofiq kodni yangilash amalga oshiriladi.
- Ushbu bosqichda dasturning yashirin xatolari va real vaqtda noma’lum muammolari ko‘rinadi.



Tugatish (disposition)

- Vaqt o‘tgan sayin dasturiy ta’minotga bo‘lgan talab pasayishi mumkin.
- U butunlay eskirgan bo‘lishi mumkin yoki jadal yangilanishni talab qilishi mumkin.
- Shunday qilib, tizimning katta qismini yo‘q qilish zarurati tug‘iladi.
- Ushbu bosqich ma’lumotlarni va kerakli dasturiy qismlarni arxivlash, tizimni yopish, tugatishni rejalashtirishni ichiga oladi.



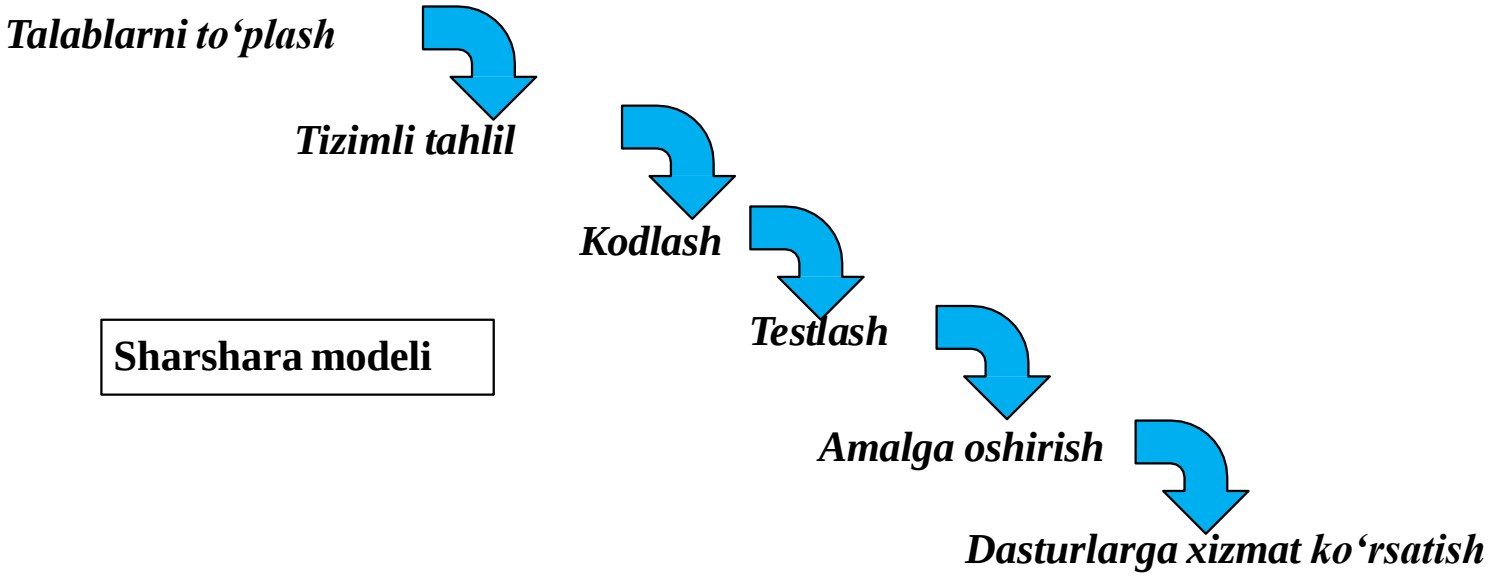
SDLC modellari (Software Development Paradigm)

SDLC modellari	Dasturiy ta’minotni yaratish modellari ishlab chiquvchiga dasturni **ishlab chiqish strategiyasini tanlash**da yordam beradi.
	Dasturiy ta’minotni ishlab chiqish modellari aniq ifodalangan va dasturiy ta’minotni ishlab chiqish hayotiy siklini belgilaydigan o‘z vositalariga, usullariga va muolajalariga ega.
	Dasturiy ta’minotni ishlab chiqishning bir nechta modellari mavjud: *Sharshara modeli (Waterfall model), Iterativ model (Iterative Model), V modeli* va boshqa.

Sharshara modeli (Waterfall model)

Sharshara modeli dasturiy ta’minotni yaratish modellarining *eng oddiyi bo‘lib*, unda ko‘ra SDLCning barcha *bosqichlari ketma-ket ravishda* ishlaydi.

Ya’ni, birinchi bosqich tugaganda, faqat ikkinchi bosqich boshlanadi va hokazo.

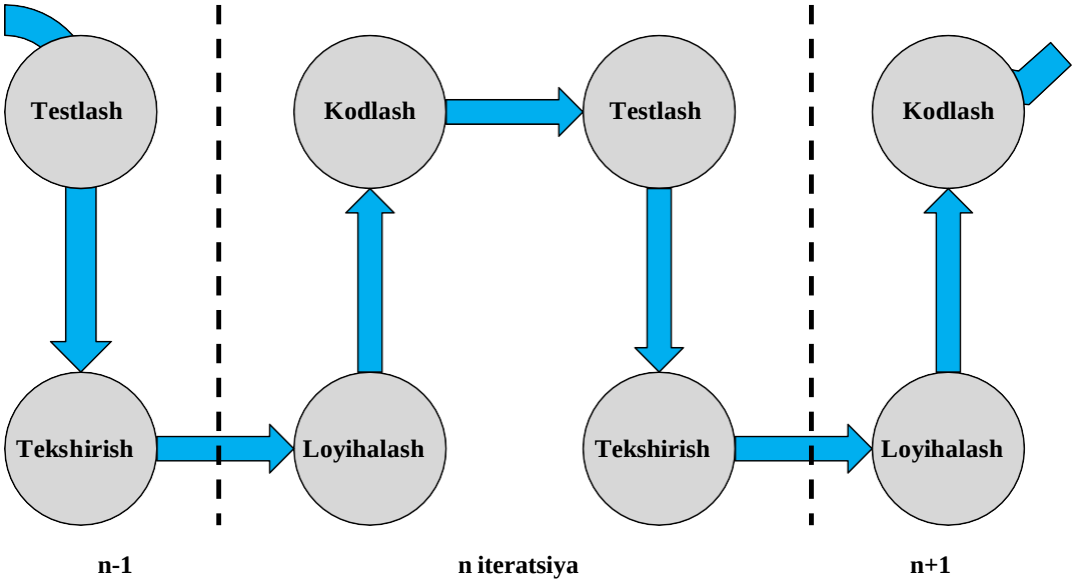


Sharshara modeli (Waterfall model)

- Ushbu model hamma narsa oldingi bosqichda rejalashtirilganidek mukammal tarzda amalga oshirilgan deb hisoblaydi.
- Keyingi bosqichda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oldingi muammolar haqida o‘ylanmaydi.
- Agar oldingi bosqichda ba’zi muammolar qolib ketsa, ushbu model ishlashida muammolar kuzatiladi.
- Modelning ketma-ketlik tabiati uni orqaga qaytishga va harakatlarni bekor qilishga yoki qaytarishga imkon bermaydi.
- Ushbu model dastlabki ishlab chiqaruvchilar tomonidan foydalanilgan bo‘lib, u barcha sohalar aniq bo‘lganda va muammosiz bo‘lganda eng mos keladi.

Iterativ model (Iterative Model)

- Ushbu model dasturiy ta’minotni ishlab chiqish jarayonini ***bir qancha iteratsiyalarda*** olib boradi.
- U SDLC jarayonining har bir siklidan keyin har bir qadamni takrorlaydigan sikl shaklida rivojlanish jarayonini loyihalashtiradi.



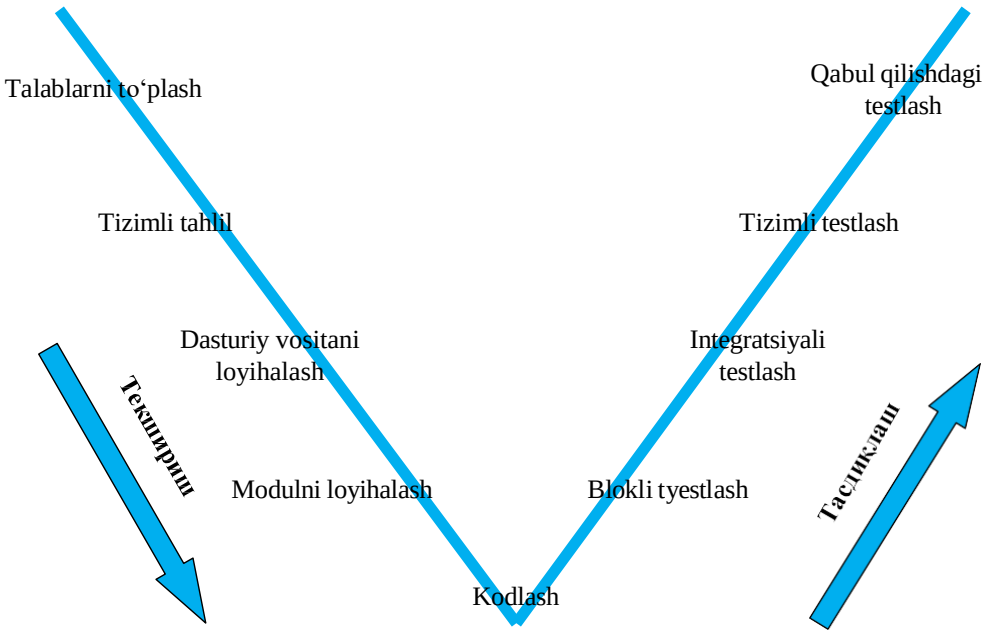
Iterativ model (Iterative Model)

- Ushbu modelda har bir keyingi iteratsiyada ko‘proq funksiyalar va modullar ishlab chiqiladi, kodlanadi, tekshiriladi va dasturga qo‘shiladi.
- Har bir sikl o‘zi to‘liq bo‘lgan va oldingisiga qaraganda ko‘proq xususiyat va imkoniyatlarga ega bo‘lgan dasturiy ta’minotni ishlab chiqaradi.
- Har bir iteratsiyadan so‘ng, boshqaruv guruhi xavflarni boshqarish bo‘yicha ish olib borishi va keyingi iteratsiyaga tayyorlanadi.
- Sikl butun dasturiy jarayonning kichik qismini o‘z ichiga olganligi sababli, ishlab chiqish jarayonini boshqarish osonroq bo‘lsada, ko‘proq resurslar sarf qilinadi.

V modeli

- Sharshara modelining asosiy kamchiliklaridan biri, keyingi bosqichga, undan oldingi bosqich tugaganidan keyingina o‘tilishi bo‘lib, keyingi bosqichlarda biron bir narsa topilmasa, orqaga qaytish uchun imkoniyat mavjud bo‘lmaydi.

- V modeli har bir bosqichda dasturiy ta’minotni teskari tartibda sinash vositalari bilan ta’minlaydi.



V modeli

V modelining har bir bosqichida ushbu bosqichning talabiga muvofiq mahsulotni **tekshirish** va **tasdiqlash** uchun sinov rejalari va sinov ishlari tuziladi.

- Masalan, talablarni yig‘ish bosqichida test guruhi talabalarning talablariga mos ravishda barcha test ishlarini tayyorlaydi.

Keyinchalik, mahsulot ishlab chiqilib, sinovdan o‘tishga tayyor bo‘lganda, ushbu bosqichning sinov holatlari ushbu dasturning ushbu bosqich talablariga muvofiqligini tekshiradi.

- Bu ikkala **tekshirish** va **tekshirishni** parallel ravishda amalga oshiradi. Ushbu model shuningdek ***tekshirish va tasdiqlash modeli*** sifatida ham ma’lum.

Nazorat savollari

1. Dasturiy ta’minotni ishlab chiqarishning hayotiy sikli va uning asosiy bosqichlari.
2. Dasturiy ta’minotni ishlab chiqarish modellari.

E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!!!